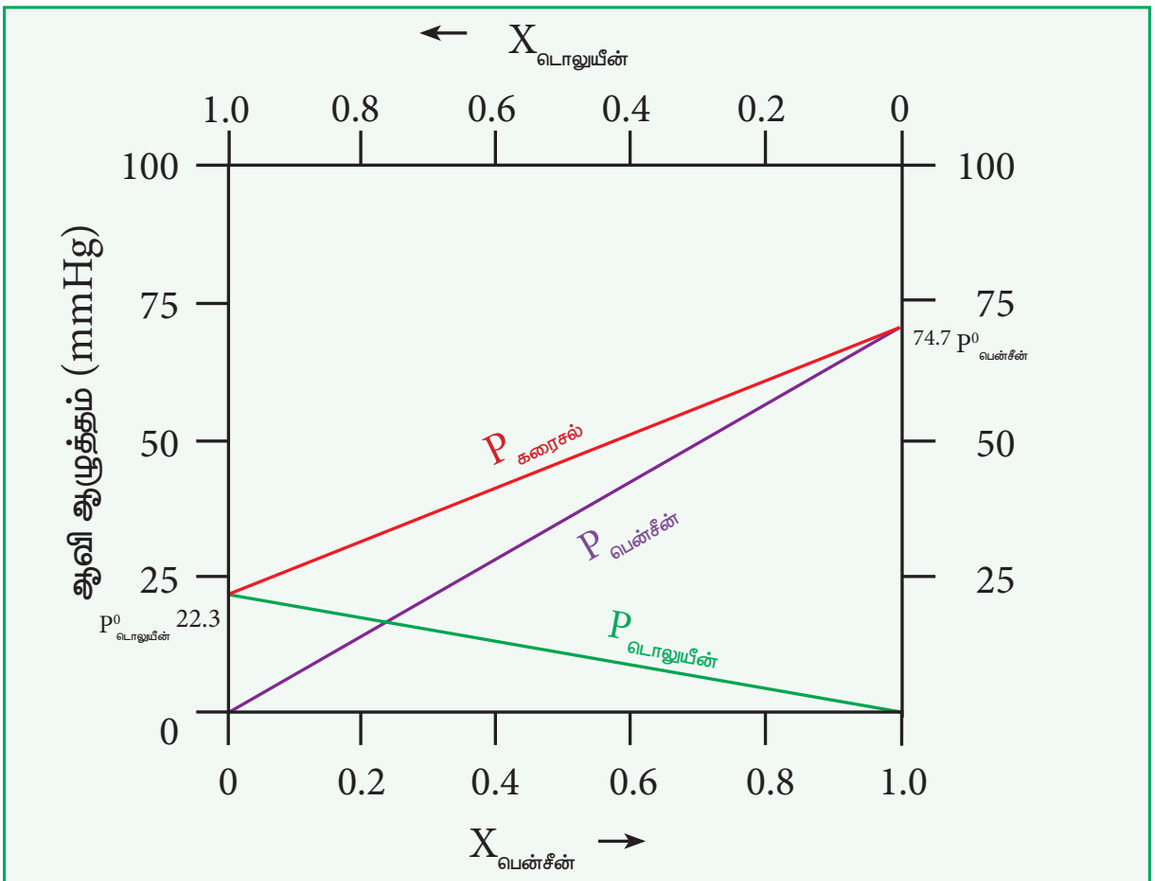


படம் 9.5 டொலுயீனில் கரைந்த பென்சீன் கரைசல் ரௌல்ட் விதிக்கு உட்படுகிறது

தூய டொலுயீன் மற்றும் தூய பென்சீன் ஆகியவற்றின் ஆவி அழுத்தங்கள் முறையே 22.3 மற்றும் 74.7 mmHg ஆகும். ஒரு கூறின் மோல் பின்னம் அதிகரிக்கும்போது, அத்தூய கூறின் பகுதி ஆவி அழுத்தமானது நேர்க்கோட்டில் அதிகரிக்கிறது என்பதை, மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடம் காட்டுகிறது. கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பானின் எந்த ஒரு இயைபிலும், மொத்த ஆவி அழுத்தமதிப்பை பின்வரும் நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாடு (சிவப்பு கோட்டால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) தருகிறது.

$$P_{\text{கரைசல்}} = p^{\circ}_{\text{டொலுயீன்}} + x_{\text{பென்சீன்}} (p^{\circ}_{\text{பென்சீன்}} - p^{\circ}_{\text{டொலுயீன்}}) \quad \text{--- (9.10)}$$

9.7.2 திரவத்தில் திண்மம் கரைந்துள்ள இருகூறுக் கரைசலின் ஆவிஅழுத்தம்

ஒரு தூய கரைப்பானில், எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளைக் கரைக்கும்போது, தூய கரைப்பானின் ஆவிஅழுத்தம் குறையும். இத்தகைய கரைசல்களில், கரைபொருள் எளிதில் ஆவியாகாததால், கரைசலின் ஆவிஅழுத்தமானது, கரைப்பான் மூலக்கூறுகளை மட்டுமே பொறுத்து அமையும்.

எடுத்துக்காட்டாக, சோடியம் குளோரைடை நீரில் கரைக்கும்போது, உப்புக் கரைசலின் ஆவிஅழுத்தம் குறைகிறது. எந்த ஒரு நேரத்திலும் கரைசலின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் கரைப்பான் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஆனது கரைசலின் ஆவி அழுத்தத்தினை நிர்ணயிக்கிறது மேலும் கரைசலின் ஆவி அழுத்தம் கரைப்பானின் மோல் பின்னத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் அமையும்.

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 46 20-01-2023 14:51:34